

模型能力

结构化输出

 Copy page

💡 结构化输出（JSON 模式）可以确保 AI 返回符合预定义格式的 JSON 数据，为程序化处理 AI 输出提供可靠保障。

功能特性

结构化输出功能为 AI 模型提供了严格的数据格式控制能力，支持多种复杂的数据结构和验证需求。

核心参数说明

- `response_format` : 指定响应格式，设置为 `{"type": "json_object"}` 启用 JSON 模式
- `model` : 使用支持结构化输出的模型，如 `glm-4.7`、`glm-4.6` 等
- `messages` : 在系统消息中定义期望的 JSON 结构和字段要求

代码示例

安装 SDK

```
# 安装最新版本
pip install zai-sdk

# 或指定版本
pip install zai-sdk==0.2.2
```

```
import zai
print(zai.__version__)
```

完整示例

以下是一个完整的结构化输出示例，演示如何进行情感分析并返回结构化的 JSON 结果：



```
# 初始化客户端
client = ZhipuAiClient(api_key="your-api-key")

# 基础 JSON 模式
response = client.chat.completions.create(
    model="glm-4.7",
    messages=[
        {
            "role": "system",
            "content": ""
            你是一个情感分析专家。请按照以下 JSON 格式返回分析结果：
            {
                "sentiment": "positive/negative/neutral",
                "confidence": 0.95,
                "emotions": ["joy", "excitement"],
                "keywords": ["天气", "心情"],
                "analysis": "详细分析说明"
            }
        },
        {
            "role": "user",
            "content": "请分析这句话的情感：'今天天气真好，心情很愉快！'"
        }
    ],
    response_format={
        "type": "json_object"
    }
)

# 解析结果
result = json.loads(response.choices[0].message.content)
print(f"情感: {result['sentiment']}")
print(f"置信度: {result['confidence']}")
print(f"情绪: {result['emotions']}")
```

简单 JSON 输出

```
from zai import ZhipuAiClient

client = ZhipuAiClient(api_key="your-api-key")

# 基础 JSON 模式
response = client.chat.completions.create(
    model="glm-4.7",
    messages=[
        {
            "role": "user",
            "content": "请分析这句话的情感: '今天天气真好, 心情很愉快! '"
        }
    ],
    response_format={
        "type": "json_object"
    }
)

import json
result = json.loads(response.choices[0].message.content)
print(result)
```

场景示例

⚠ 在使用 JSON 模式进行数据提取时，请确保输入数据的质量和格式，以获得最佳的提取效果。

▸ 数据提取和结构化完整实现

实践建议



Schema设计原则

- 明确性：字段名称和类型要清晰明确
- 完整性：包含所有必要的验证规则
- 灵活性：考虑未来的扩展需求



错误处理策略

- 多层验证：Schema验证 + 业务逻辑验证
- 降级方案：准备简化的备用Schema
- 日志记录：详细记录错误信息

⚠ JSON模式要求AI严格按照指定格式输出，但在某些复杂场景下可能影响回答的自然性。建议在功能性和用户体验之间找到平衡点。

💡 设计JSON Schema时，建议从简单结构开始，逐步增加复杂性。同时，为关键字段提供详细的描述和示例，有助于AI更好地理解 and 生成符合要求的JSON数据。